

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4-6

По дисциплине: «Естественно-языковой интерфейс ИС»

Тема: «Разработка автоматизированной системы синтаксического анализа текста
естественного языка»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-23

Романюк А. П.

Проверил:

Булей Е. В.

Брест 2025

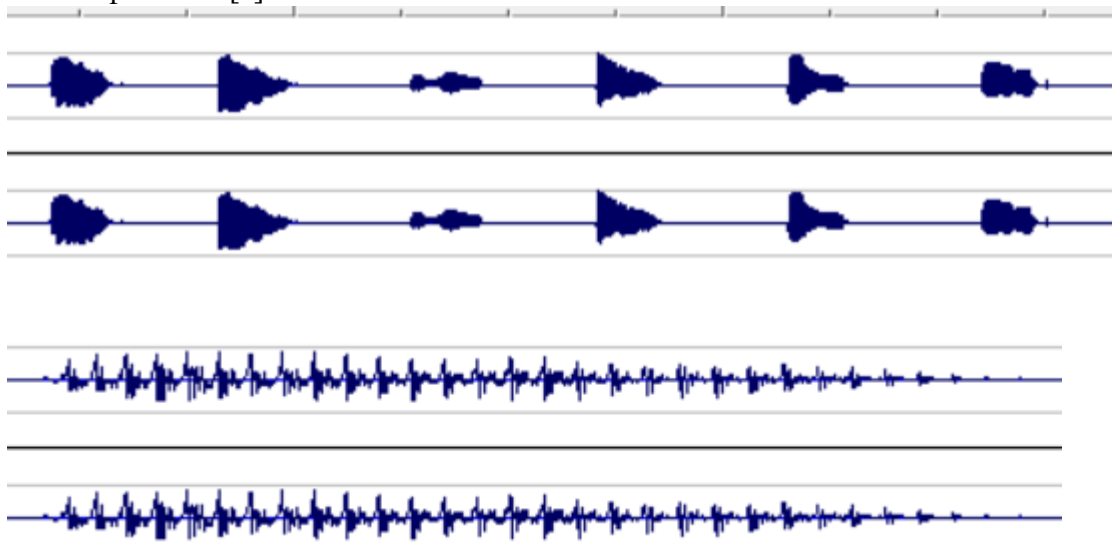
Цель: выявить и изучить фонетические, просодические и компиляционные закономерности речевого сигнала.

Ход работы:

1. Установленное значение частоты дискретизации (Sample rate) 16 000 Гц обеспечивает среднее качество записи речевого сигнала, типичное для микрофона. Запишите произвольную фразу, прослушайте и оцените разборчивость и качество звучания. Уменьшите значение частоты дискретизации до 4 000 Гц, произнесите ту же фразу и запишите новый речевой сигнал. Прослушайте речевой сигнал и отметьте заметное ухудшение качества и разборчивости речи. Установите значение частоты дискретизации 8 000 Гц, что соответствует телефонному качеству и разборчивости звучания. Запишите речевой сигнал при этом значении частоты дискретизации, прослушайте его и оцените качество звучания. Увеличьте значение частоты дискретизации до 32 000 Гц. Запишите и прослушайте речевой сигнал. Такая частота дискретизации обеспечивает высокое качество записи и звучания, но в то же время требуется значительно больший объем памяти для преобразования речевого сигнала. Установленное значение разрядности речевого сигнала Bit-Depth 16 бит соответствует высокому качеству звучания. Установите низкую разрядность 8 бит. Запишите в том же порядке фразы при разной частоте дискретизации, прослушайте речевой сигнал и сделайте выводы об изменении качества звучания и разборчивости речи.

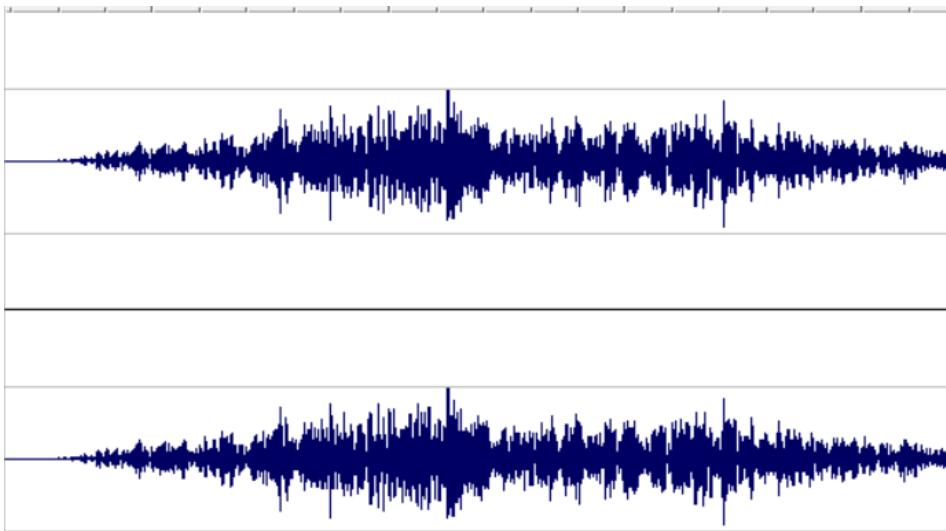
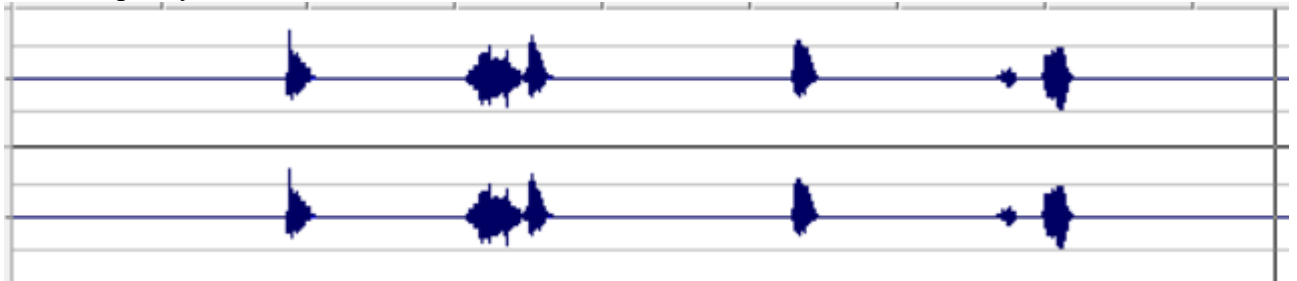
Частота дискретизации, также как и разрядность сигнала, значительно влияют на восприятие звука, разборчивость речи.

2. Откройте окно Record. В этом окне нажмите кнопку Record и отчетливо произнесите в микрофон гласные звуки: [a], [o], [y], [э], [ы], [и]. Исследуйте осциллограмму фонемы [a].

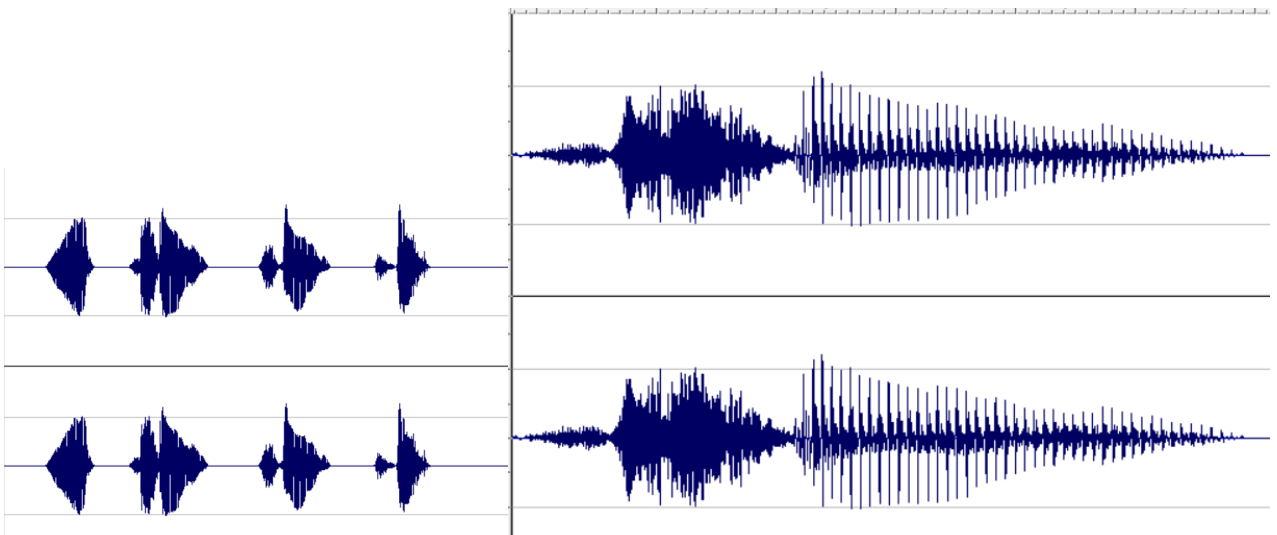


Гласные фонемы речи могут разборчиво звучать отдельно от других фонем, и более того, даже один повторяющийся период сигнала этих фонем звучит вполне приемлемо.

3. Запишите с помощью программы Sound Forge следующие фонемы: [ф], [с], [ш], [х]. Сохраните этот речевой сигнал в файле sample2.wav. На полученной осциллограмме речевого сигнала найдите участки, соответствующие каждой фонеме. Выделите с помощью мыши и отдельно прослушайте каждую фонему. Выделите и отдельно прослушайте участки шипящих согласных фонем. В результате сделайте вывод о том, что шипящие согласные можно выделять и прослушивать отдельно.

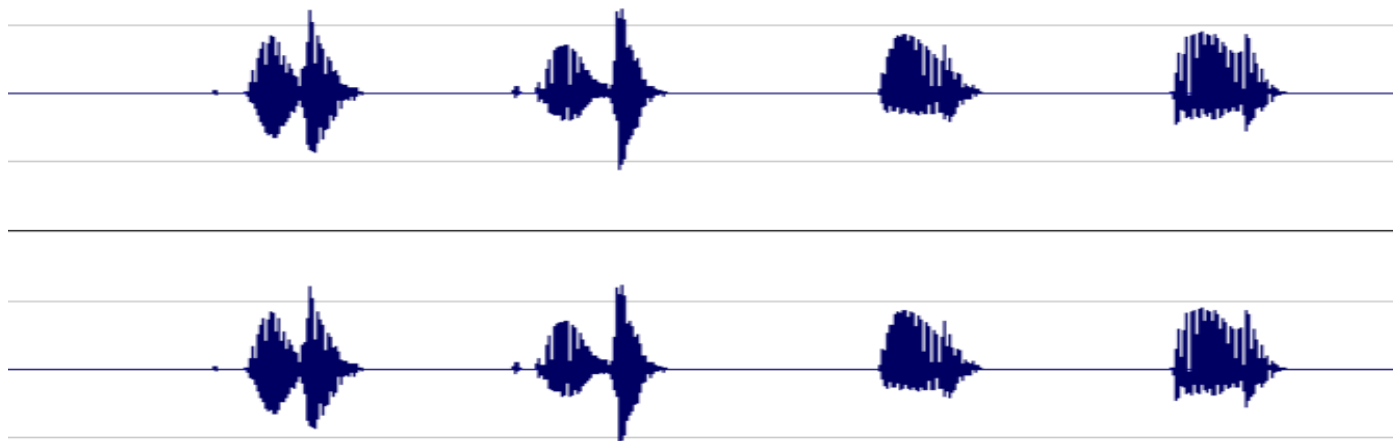


4. Запишите с помощью программы Sound Forge следующие слоги: «фа», «са», «ша», «ха». Сохраните этот речевой сигнал в файле sample3.wav. На полученной осциллограмме речевого сигнала найдите участки, соответствующие каждому слогу. Выделите и отдельно прослушайте слоги с шипящими согласными

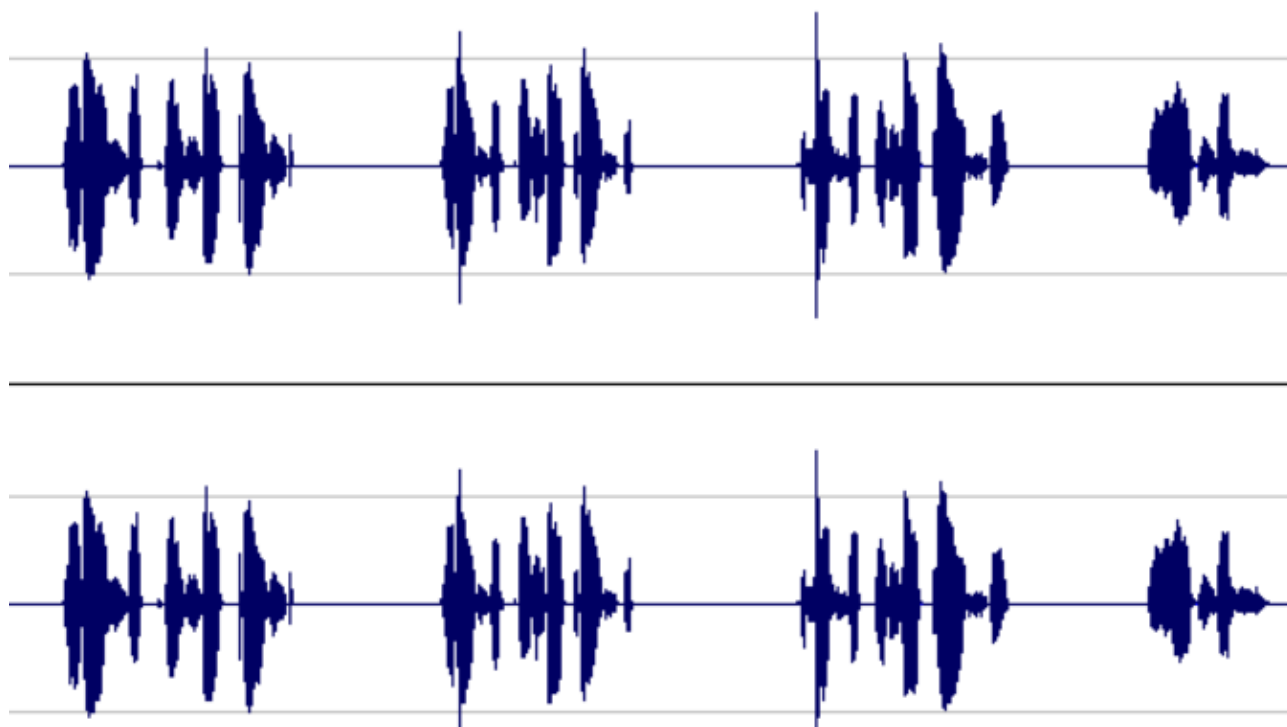


В шипящих согласных не звучат отдельные периоды сигнала в циклическом режиме

5. Запишите с помощью программы Sound Forge следующие фонемы: [б], [д], [м], [н]

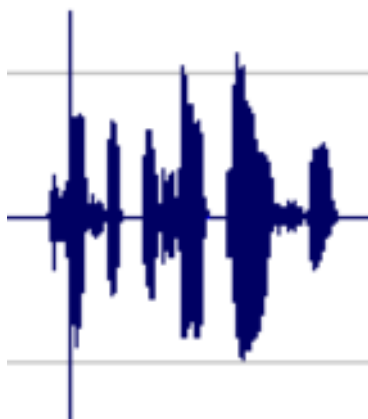


6. Запишите с помощью программы Sound Forge фразу «Саша кушал кашу» с различными видами интонации: • простая завершенность (которая обозначается на письме с помощью точки (.)); • незавершенность ((,) и (-)) – для этого попробуйте продолжить фразу, например, словами «сегодня на обед»; • вопрос ((?)); • восклицание (!!)). Сохраните записанные фразы либо в один файл, либо в разные файлы с расширением *.wav.



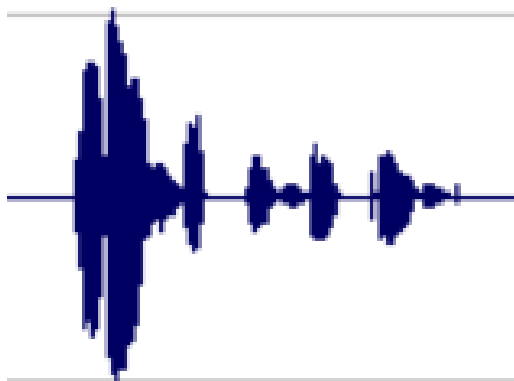
Различные виды интонации влияют на получаемую осциллограмму.

7. Выберите в программе Sound Forge режим Effect -> Pitch -> Bend. Подбирая мелодический контур изменения F_0 , добейтесь звучания интонации завершенности для первой записи, соответствующей фразовому ударению:
- на первое слово (ответ на вопрос «Кто писал реферат?»);
 - на второе слово (ответ на вопрос «Что делал студент?»);
 - на третье слово (ответ на вопрос «Что писал студент?»).
3. Запишите полученные звуковые файлы. Зарисуйте общий вид полученных интонационных контуров F_0 . 4. Подбирая контур изменения F_0 , добейтесь звучания интонации вопроса во фразе «Студент писал реферат» с ударениями на первое, второе и третье слово.



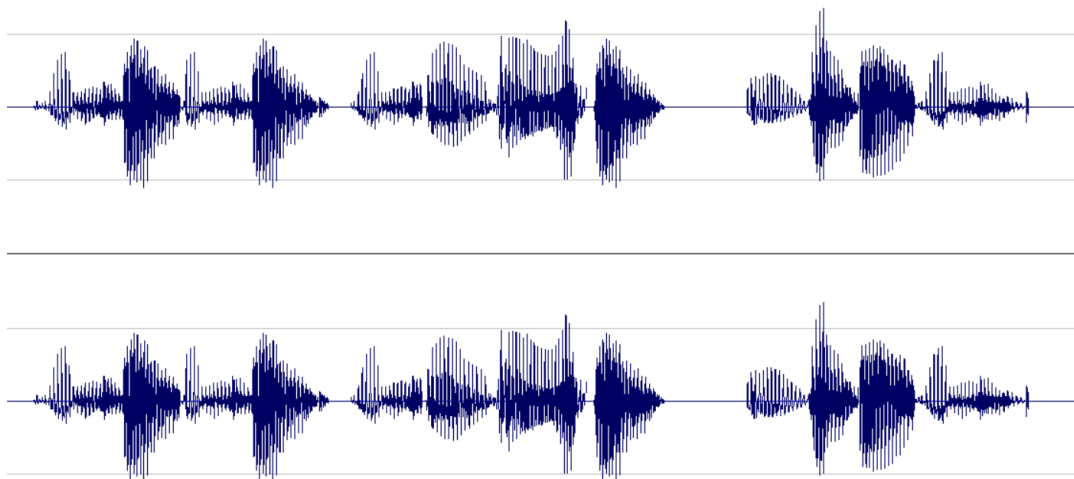
Удалось понизить тональность а также изменить ударение на другое слово.

8. Используя в программе Sound Forge режим Process -> Fade -> Graphic, увеличьте силу звука (амплитуду) ударных слов в записанных файлах. Добейтесь более отчётливо выраженного фразового ударения. 7. Запишите полученные звуковые файлы. Зарисуйте общий вид полученных амплитуды A.



С помощью обработки удалось увеличить амплитуду волн.

9. Возьмите записанные звуки от задания 1 и составьте слова...



Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы освоил программу SOUND FORGE, изучил фонетические, просодические и композиционные закономерности речевого сигнала.